



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

BLOWERLAR (ROOTS BLOWER)

Pnömatik Taşıma - Silo, Homojenizasyon ve Filtre Sistemleri

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-04-BLW
Konu No	04 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 04.BLW

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **BLOWERLAR (ROOTS BLOWER)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Pnömatik Taşıma - Silo, Homojenizasyon ve Filtre Sistemleri** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Blowerlar (Roots tip); klinker, çimento ve kömür tozu gibi ince malzemelerin pnömatik hatlarla taşınması, silo homojenizasyonu ve torbalı filtre pulse-jet temizleme sistemleri için gerekli düşük basınçlı yüksek debili havayı üreten pozitif deplasmanlı ekipmanlardır.

Çalışma Prensibi

İki lopa (rotor) karşılıklı ve temassız şekilde dönerek aralarında hapsedilen havayı emiş tarafından basma tarafına taşır; sıkıştırma dış hat direncinden kaynaklanır (dahili sıkıştırma yoktur). Bu nedenle basma hattı tıkanıklığına karşı hassastır.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Yüksek gürültü ve titreşim seviyesi
- V-kayış/kaplin bölgesinde sıkışma riski
- Aşırı basma hattı basıncında hat/gövde patlaması
- Sıcak gövde yüzeyine temas (yanık)

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Yağ seviyesi (dişli kutusu) kontrolü
- Emiş filtresi tıkanıklık kontrolü
- Emniyet valfi ve basınç şalteri kontrolü
- Kayış/kaplin koruma muhafazasının yerinde olduğunun kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Basma hattı vanasının açık olduğunu doğrulayın (kapalı hatta asla çalıştırmayın).
2. Bloweri boşta devreye alıp anormal ses/titreşim kontrolü yapın.
3. Basınç değerinin izin verilen aralıkta olduğunu gösterge üzerinden takip edin.
4. Sistemi kademeli olarak yük altına alın.
5. Durdurmadan önce hat basıncının boşaldığından emin olun.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Basınç ve sıcaklık göstergesi kontrolü - Anormal ses/titreşim kontrolü - Emiş filtresi görsel kontrolü
Haftalık	- Kayış gerginliği ve hizalama kontrolü - Dişli kutusu yağ seviyesi kontrolü - Emniyet valfi fonksiyon testi
Aylık	- Rotor lop boşluk kontrolü - Titreşim ölçümü - Susturucu (silencer) tıkanıklık kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Dişli kutusu yağ değişimi - Rulman ve keçe değişimi - Rotor balans kontrolü

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Aşırı gürültü/titreşim	Rotor boşluk artışı veya rulman aşınması	Rotor boşluğunu ayarlayın, rulmanları kontrol edin
Basınç aşırı yükseliyor	Basma hattında tıkanıklık	Hattı kontrol edin, tıkanıklığı giderin
Aşırı ısınma	Yetersiz yağlama veya aşırı yük	Yağ seviyesini kontrol edin, yükü azaltın
Kayış sık kopuyor	Hizalama hatası veya gerginlik sorunu	Kasnak hizalamasını ve gerginliği düzeltin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Blower Bakım Kılavuzu
- Pnömatik Taşıma Sistemi Şeması
- Emniyet Valfi Kontrol Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)